ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT 10 ĐỀ GIỮA KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống • Hướng dẫn giải chi tiết từng câu cho toàn bộ 10 đề thi (Đề số 01 – Đề số 10)

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 01: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	A	C	B	B	C	B	B	A	C	A	C

- **Câu 1 (Chọn B):** Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi các hạt proton (mang điện dương) và neutron (không mang điện), trừ $^{1}_{1}H$ chỉ có 1 proton.
- **Câu 2 (Chọn A):** Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton = số electron = số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 11.
- **Câu 3 (Chọn C):** Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (tức cùng số hạt proton).
- **Câu 4 (Chọn B):** Số hiệu nguyên tử Z = 13 viết ở dưới bên trái; số khối A = Z + N = 13 + 14 = 27 viết ở trên bên trái: $^{27}_{13}Al$.
- **Câu 5 (Chọn B):** AO s có hình cầu (tối đa 2e); phân lớp p gồm 3 AO p_x, p_y, p_z hình số tám nổi, chứa tối đa 6 electron.
- **Câu 6 (Chọn C):** Với Z = 7, các electron phân bố vào các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng: $1s^2 2s^2 2p^3$.
- **Câu 7 (Chọn B):** Lớp ngoài cùng (n = 3) có 2 + 5 = 7 electron nên X là nguyên tố phi kim (Chlorine, Z = 17).
- **Câu 8 (Chọn B):** Nguyên tắc đầu tiên: sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- **Câu 9 (Chọn A):** Cấu hình Ca (Z = 20): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ ⇒ Ô 20, 4 lớp e (chu kì 4), 2e hóa trị nguyên tố s (nhóm IIA).
- **Câu 10 (Chọn C):** Trong một chu kì từ trái sang phải: bán kính giảm, độ âm điện tăng, tính kim loại giảm và tính phi kim tăng.
- **Câu 11 (Chọn A):** Cùng chu kì 3, khi Z tăng từ 11 đến 15 thì bán kính nguyên tử giảm dần, nên $_{11}Na$ có bán kính lớn nhất.
- **Câu 12 (Chọn C):** Nhóm VIA có hóa trị cao nhất với O là 6, hóa trị với H là 8 - 6 = 2 ⇒ công thức hợp chất khí với H là H_2R.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân (mang điện dương) ở tâm và vỏ electron (mang điện âm) chuyển động xung quanh.
- **Ý b) — Đúng:** Vì khối lượng electron rất nhỏ ($m_e \approx 0,00055$ amu) so với proton và neutron (~ 1 amu).
- **Ý c) — Sai:** Nguyên tử trung hòa về điện nên số hạt proton bằng số hạt electron (P = E), không phải bằng số neutron.
- **Ý d) — Đúng:** Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp 3s, 3p, 3d chứa tối đa 2 + 6 + 10 = 18 electron.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Lớp ngoài cùng của X là $3s^2 3p^4$ có 6 electron hóa trị.
- **Ý b) — Đúng:** Cấu hình Y (Z = 19): $[Ar]4s^1$ ⇒ chu kì 4, nhóm IA (kim loại kiềm).
- **Ý c) — Sai:** X là phi kim mạnh ở cuối chu kì 3, còn Y là kim loại kiềm mạnh ở đầu chu kì 4 nên độ âm điện của Y nhỏ hơn X rất nhiều.
- **Ý d) — Đúng:** X (S) ở nhóm VIA có hydroxide cao nhất là H_2SO_4, là một acid mạnh.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 31.** *Lời giải:* A = Z + N = 15 + 16 = 31.
- **Câu 2 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* Cấu hình P (Z = 15): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Theo quy tắc Hund, phân lớp $3p^3$ có 3 electron độc thân.
- **Câu 3 — Đáp số: 35,48.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (35 . 75,77 + 37 . 24,23) / 100 = 35,4846 ≈ 35,48.
- **Câu 4 — Đáp số: 31.** *Lời giải:* %O = 80 / ($2M_R$ + 80) . 100% = 56,34% ⇒ $2M_R$ + 80 = 142 ⇒ M_R = 31 (Phosphorus).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Ta có hệ phương trình: {2Z + N = 36 ; Z = N} ⇒ 3Z = 36 ⇒ Z = 12, N = 12, E = 12. Số khối A = 12 + 12 = 24. Kí hiệu nguyên tử: $^{24}_{12}Mg$ (0,75 điểm).

  b) Cấu hình electron (Z = 12): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. Vị trí: Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA. Vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng nên X (Mg) là kim loại (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Cấu hình e: Mg (Z=12): $[Ne]3s^2$ (chu kì 3, nhóm IIA); Al (Z=13): $[Ne]3s^2 3p^1$ (chu kì 3, nhóm IIIA); K (Z=19): $[Ar]4s^1$ (chu kì 4, nhóm IA). Trong chu kì 3, tính kim loại Al < Mg; K ở chu kì 4 nhóm IA có tính kim loại mạnh hơn Na và Mg ⇒ Chiều tăng dần tính kim loại: Al < Mg < K (1,0 điểm).
  b) Oxide cao nhất: MgO, Al_2O_3; hydroxide tương ứng: $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$. Tính base: $Mg(OH)_2$ > $Al(OH)_3$ (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)